(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216200914 U
(45)授权公告日 2022.04.05

(21)申请号 202122669508.9

(22)申请日 2021.11.03

(73)专利权人 江苏广豪佳工业设备有限公司
地址 213000 江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区西直里路6号

(72)发明人 司嘉豪

(74)专利代理机构 苏州常清专利代理事务所(普通合伙) 32552
代理人 周浩平

(51)Int.Cl.
F16K 17/06(2006.01)

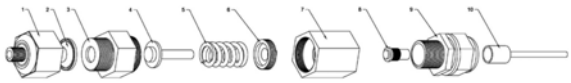
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种计量泵防爆超压保护装置

(57)摘要

本实用新型公开一种计量泵防爆超压保护装置，涉及到计量泵稳压技术领域，该超压保护装置包括前主体、隔膜、中主体、主推杆、调节弹簧、调压螺母、中间连接体、接触开关总成、后压线端子以及引出导线。本实用新型通过上述部件的互相连接配合，使计量泵内腔内部不会因为压力过高等原因造成计量泵故障，使计量泵始终在正常压力下运行，提高了计量泵的使用寿命，整体采用纯机械设计，结构简单，实用性强，具有较大的技术进步。



CN 216200914 U

1.一种计量泵防爆超压保护装置,其特征在于:该超压保护装置包括前主体(1)、隔膜(2)、中主体(3)、主推杆(4)、调节弹簧(5)、调压螺母(6)、中间连接体(7)、接触开关总成(8)、后压线端子(9)以及引出导线(10);

所述前主体(1)前端螺纹连接计量泵,所述隔膜(2)安装在所述前主体(1)后端的内部,所述中主体(3)与所述前主体(1)螺纹连接,且匹配压合所述隔膜(2)的边缘密封,所述主推杆(4)的前端安装在所述中主体(3)的内部,且贯穿中主体(3)的内部,前端与所述隔膜(2)靠近;所述主推杆(4)中部设有调节弹簧(5),调节弹簧(5)一端压接于主推杆(4)上,另一端与调压螺母(6)相连,所述中主体(3)的后端与中间连接体(7)螺纹连接,所述主推杆(4)、调节弹簧(5)、调压螺母(6)均安装在所述中主体(3)与所述中间连接体(7)的内部,所述中间连接体(7)的内部还设有接触开关总成(8),所述中间连接体(7)的后端与后压线端子(9)螺纹对接,所述后压线端子(9)的内部设有与接触开关总成(8)相连接的引出导线(10)。

2.根据权利要求1所述一种计量泵防爆超压保护装置,其特征在于:所述中主体(3)和中间连接体(7)连接的内部具有可供所述主推杆(4)往复运动的空间通道。

3.根据权利要求1所述一种计量泵防爆超压保护装置,其特征在于:所述调压螺母(6)用于调整所述调节弹簧(5)的弹性压力。

一种计量泵防爆超压保护装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及到计量泵稳压技术领域，具体为一种计量泵防爆超压保护装置。

背景技术

[0002] 计量泵是输送液体或使液体增压的机械装置，它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体，使液体能量增加，主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等，也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。

[0003] 计量泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等，根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶片泵，计量泵，柱塞泵，液压泵等类型，其中容积泵是利用其工作室容积的变化来传递能量，当计量泵在输送过程中，会因为管径过小，管道过长，管道堵塞，管道变形，流体结晶，流体变质等未知的因素都会在未知的时间点造成计量泵压力过高，容易导致计量泵损坏，流体泄露，管道爆裂，液体井喷，会造成重大安全事故。

[0004] 市面上多数计量泵出口压力依靠背压阀、安全阀来保护计量泵与管道，但背压阀与安全阀组合只能保证计量泵出口至背压阀之间这段距离，内部流体超压后流体可自动回流，但是这里有两个问题：1)从计量泵容积腔到计量泵出口这段距离是背压阀、安全阀的检测盲区，也是最复杂，最容易造成高压的区域，(由于化学原因，特别是计量泵出口处最容易结晶堵塞，异物卡住，方向错误等都会造成内腔压力过高，而内腔压力过高是背压阀、安全阀的检测盲区)；2)当背压阀、安全阀的前端堵塞后，最多只能不停机的将流体回流，不能做到及时停机报警，使用时存在较大安全问题。

实用新型内容

[0005] (一)解决的技术问题

[0006] 针对现有技术的不足，本实用新型提供一种计量泵防爆超压保护装置，使计量泵的容积腔保持稳压运行，提高计量泵的寿命，减少意外事故的发生，整体采用纯机械设计，结构简单，实用性强。

[0007] (二)技术方案

[0008] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种计量泵防爆超压保护装置，所述超压装置包括前主体和隔膜、中主体、主推杆、调节弹簧、调压螺母、中间连接体、接触开关总成、后压线端子以及引出导线；所述前主体前端螺纹连接计量泵，所述隔膜安装在所述前主体后端的内部，所述中主体与所述前主体螺纹连接，且匹配压合所述隔膜的边缘密封，所述主推杆的前端安装在所述中主体的内部，且贯穿中主体的内部，前端与所述隔膜靠近；所述主推杆中部设有调节弹簧，调节弹簧一端压接于主推杆上，另一端与调压螺母相连，所述中主体的后端与中间连接体螺纹连接，所述主推杆、调节弹簧、调压螺母均安装在所述中主体与所述中间连接体的内部，所述中间连接体的内部还设有接触开关总成，所述中间连接体)的后端与后压线端子螺纹对接，所述后压线端子的内部设有与接触开关总成相连接的引出导线。通过上述部件的互相连接配合，使计量泵内腔内部不会因为压

力过高等原因造成计量泵故障，使计量泵始终在正常压力下运行，提高计量泵的使用寿命。

[0009] 优选的，所述中主体和中间连接体连接的内部具有可供所述主推杆往复运动的空间通道，主推杆在该空间通道内移动可触发接触开关总成。

[0010] 优选的，所述调压螺母用于调整所述调节弹簧的弹性压力，可任意调节控制计量泵内腔内部所需要的安全压力。

[0011] (三)有益效果

[0012] 本实用新型提供了一种计量泵防爆超压保护装置，具备以下有益效果：

[0013] 该计量泵防爆超压保护装置，可以通过调压螺母任意手动调节压力，安装在计量泵的内腔上，实时与流体接触，当计量泵启动后，流体会进入前主体内接触隔膜的前端，当流体压力低于装置设定的压力时，计量泵正常运行；当流体压力高于装置设定的压力时装置可对计量泵起保护作用，从而使计量泵内腔内部不会因为压力过高等原因造成计量泵故障，使计量泵始终在正常压力下运行，提高了计量泵的使用寿命，整体采用纯机械设计，结构简单，实用性较强。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型爆炸结构图；

[0015] 图中：1-前主体、2-隔膜、3-中主体、4-主推杆、5-调节弹簧、6-调压螺母、7-中间连接体、8-接触开关总成、9-后压线端子、10-引出导线。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1，本实用新型实施例提供一种技术方案：一种计量泵防爆超压保护装置，所述超压保护装置包括前主体1和隔膜2、中主体3、主推杆4、调节弹簧5、调压螺母6、中间连接体7、接触开关总成8、后压线端子9以及引出导线10；所述前主体1前端螺纹连接计量泵，所述隔膜2安装在所述前主体1后端的内部，所述中主体3与所述前主体1螺纹连接，且匹配压合所述隔膜2的边缘密封，所述主推杆4的前端安装在所述中主体3的内部，且贯穿中主体3的内部，前端与所述隔膜2靠近；所述主推杆4中部设有调节弹簧5，调节弹簧5一端压接于主推杆4上，另一端与调压螺母6相连，所述中主体3的后端与中间连接体7螺纹连接，所述主推杆4、调节弹簧5、调压螺母6均安装在所述中主体3与所述中间连接体7的内部，所述中间连接体7的内部还设有接触开关总成8，所述中间连接体7的后端与后压线端子9 螺纹对接，所述后压线端子9的内部设有与接触开关总成8相连接的引出导线10。通过上述部件的互相连接配合，使计量泵内腔内部不会因为压力过高等原因造成计量泵故障，使计量泵始终在正常压力下运行，提高了计量泵的使用寿命。

[0018] 所述中主体3和中间连接体7连接的内部具有可供所述主推杆4往复运动的空间通道，主推杆4在该空间通道内移动可触发接触开关总成8。

[0019] 所述调压螺母6用于调整所述调节弹簧5的弹性压力，可任意调节控制计量泵内腔

内部所需要的安全压力。

[0020] 工作原理:该计量泵防爆超压保护装置,安装在计量泵的内腔上,实时与流体接触,当计量泵启动后,流体会进入前主体内接触隔膜的前端,当流体压力低于装置设定的压力时,计量泵正常运行;当流体压力高于装置设定的压力时,流体由于压力作用推动隔膜,进而隔膜会推动中主体内部的主推杆,主推杆再推动调节弹簧,弹簧受压后向收缩,此时主推杆的后端会被推动接触中间连接体内部的接触开关总成,触发接触开关总成联通后会将信号给控制单元,控制单元会根据程序设定启动保护程序或切断电源,从而使计量泵内腔内部不会因为压力过高等原因造成计量泵故障,使计量泵始终在正常压力下运行,提高了计量泵的使用寿命,装置可以通过调压螺母任意手动调节压力,整体采用纯机械设计,结构简单,实用性较强。

[0021] 本实用新型的:1-前主体、2-隔膜、3-中主体、4-主推杆、5-调节弹簧、 6-调压螺母、7-中间连接体、8-接触开关总成、9-后压线端子、10-引出导线等部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件,其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知,本实用新型解决的问题是:市面上多数计量泵出口压力依靠背压阀、安全阀来保护计量泵与管道,但背压阀与安全阀组合只能保证计量泵出口至背压阀之间这段距离,内部流体超压后流体可自动回流,但是这里有两个问题:1)从计量泵容积腔到计量泵出口这段距离是背压阀、安全阀的检测盲区,也是最复杂,最容易造成高压的区域,(由于化学原因,特别是计量泵出口处最容易结晶堵塞,异物卡住,方向错误等都会造成内腔压力过高,而内腔压力过高是背压阀、安全阀的检测盲区);2)当背压阀、安全阀的前端堵塞后,最多只能不停机的将流体回流,不能做到及时停机报警,使用时存在较大安全问题。本实用新型通过上述部件的互相连接配合,使计量泵内腔内部不会因为压力过高等原因造成计量泵故障,使计量泵始终在正常压力下运行,提高了计量泵的使用寿命,整体采用纯机械设计,结构简单,实用性较强,具有较大的技术进步。

[0022] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0023] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

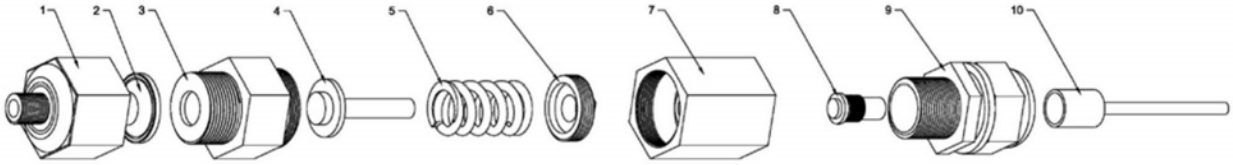


图1